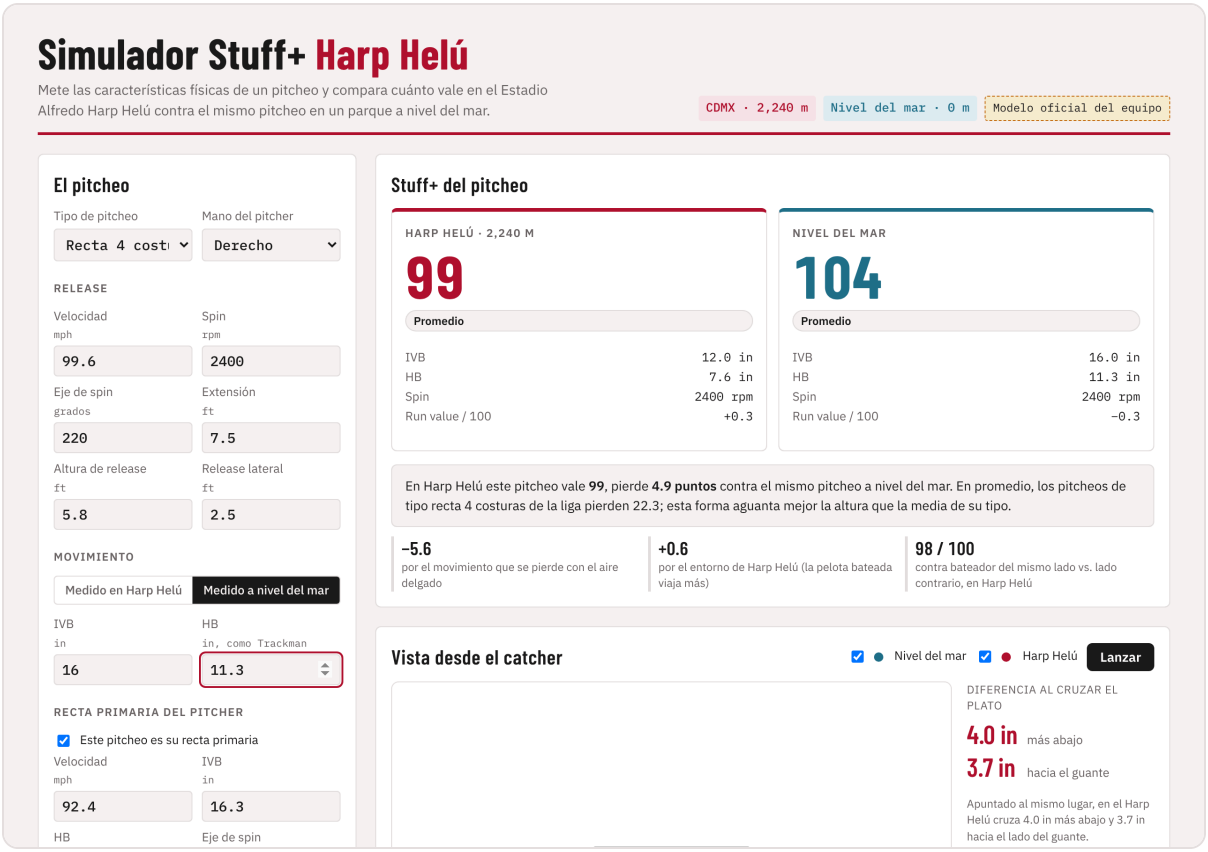
A Simulador Stuff+ Harp Helú: cómo funciona y cómo se usa

¿Cómo se usa la herramienta para comparar un pitcheo en el Harp Helú contra nivel del mar y tomar decisiones con ella?

Modelo Stuff+ LMB 2024–2026 · Estadio Alfredo Harp Helú, 2,240 m · Octubre 2026 · Paulina Garza Allende, Othoniel Reyes Camacho, Andrea Guerra y Jose Rodrigo Dumas Avalos

EN 30 SEGUNDOS

- **El simulador responde una pregunta: ¿cuánto vale este pitcheo en casa?** Se meten los datos de TrackMan de un pitcheo y devuelve su Stuff+ en el Harp Helú y a nivel del mar, cuánto pierde y por qué.
- **Tres vistas:** el score lado a lado, la vista desde el catcher (dónde cruza el mismo lanzamiento en cada parque) y el mapa de movimiento contra toda la liga.
- **Usa el mismo modelo de los reportes 1 a 4.** No es una aproximación aparte: es el modelo final del equipo dentro de una página.
- **Funciona en el navegador, sin instalar nada**, en computadora o celular: https://claude.ai/artifact/KYU5KNKmTSzew9CFQMMRhd. También hay una copia en un solo archivo HTML que abre sin internet.



Para qué sirve

QUIÉN	PREGUNTA	QUÉ MIRAR EN EL SIMULADOR
Dirección deportiva	¿Fichamos a este pitcher para casa?	Stuff+ en el Harp Helú de cada pitcheo de su arsenal, y cuánto pierde contra nivel del mar
Coach de pitcheo	¿Qué pitcheo usar más en casa?	El pitcheo que menos pierde y el que queda más alto en el Harp Helú
Mánager	¿Quién abre en casa y quién de visita?	La diferencia entre los dos scores: el que más pierde, mejor de visita
Scouting	¿Este prospecto aguanta la altura?	Su forma contra la liga en el mapa de movimiento

Paso 1: meter el pitcheo



Todos los datos salen directamente de un reporte de TrackMan o Hawk-Eye:

- **Tipo de pitcheo y mano del pitcher.** El tipo solo sirve para comparar contra la media de su tipo; el modelo califica la forma, no la etiqueta.
- **Release:** velocidad, giro, eje de giro, extensión, altura y posición lateral de salida.
- **Movimiento:** bote vertical (IVB) y corrida (HB). Hay que indicar dónde se midió, en el Harp Helú o a nivel del mar, y el simulador traslada el movimiento al otro parque con la física de la altura.
- **Recta primaria del pitcher.** El modelo compara cada pitcheo contra la recta del mismo pitcher (separación de velocidad y de movimiento). Si el pitcheo es la recta, se marca la casilla.

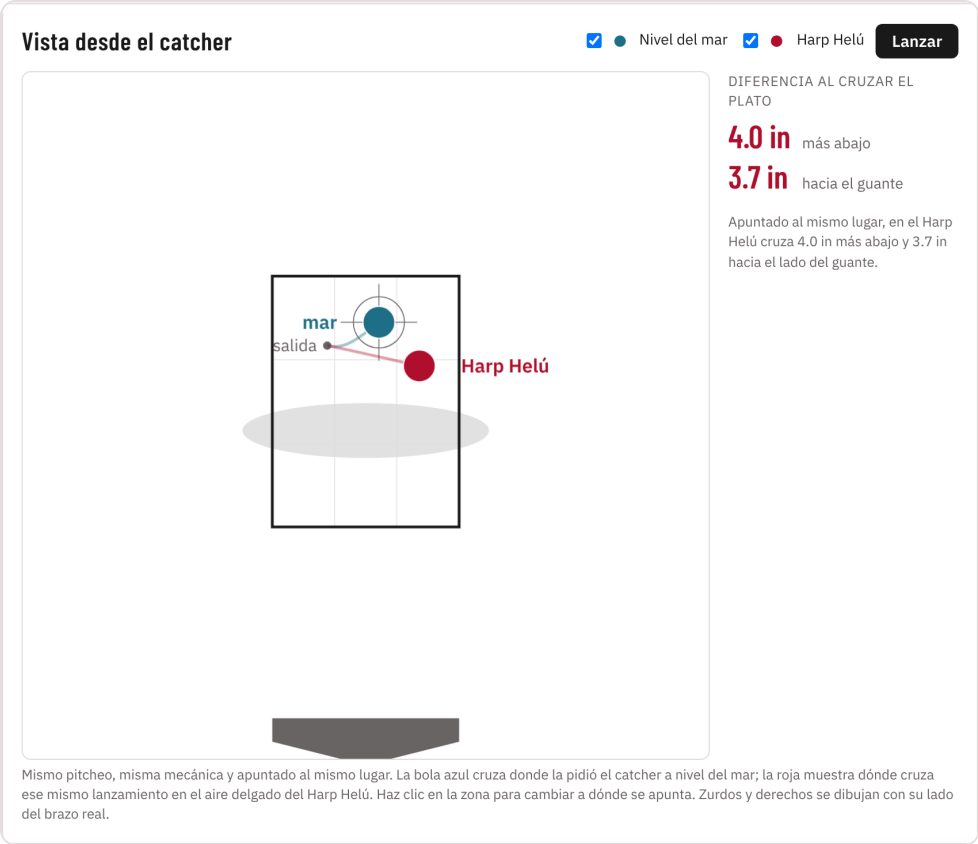
Paso 2: leer el resultado



En este ejemplo metimos la recta de Jacob Misiorowski (99.6 mph, 16 in de bote medido a nivel del mar):

- **Las dos tarjetas** dan el Stuff+ en el Harp Helú (99) y a nivel del mar (104), con su etiqueta en la escala del reporte 1 y el movimiento en cada parque. Pierde 4 in de bote y 3.7 de corrida.
- **El texto de abajo** dice cuánto pierde (4.9 puntos) y lo compara con la media de su tipo: las rectas de la liga pierden 22. Esta aguanta mejor por su velocidad.
- **Los tres números chicos** separan la pérdida: cuánto viene del movimiento que quita el aire delgado, cuánto del entorno del parque, y cómo le va contra bateadores del mismo lado y del lado contrario.

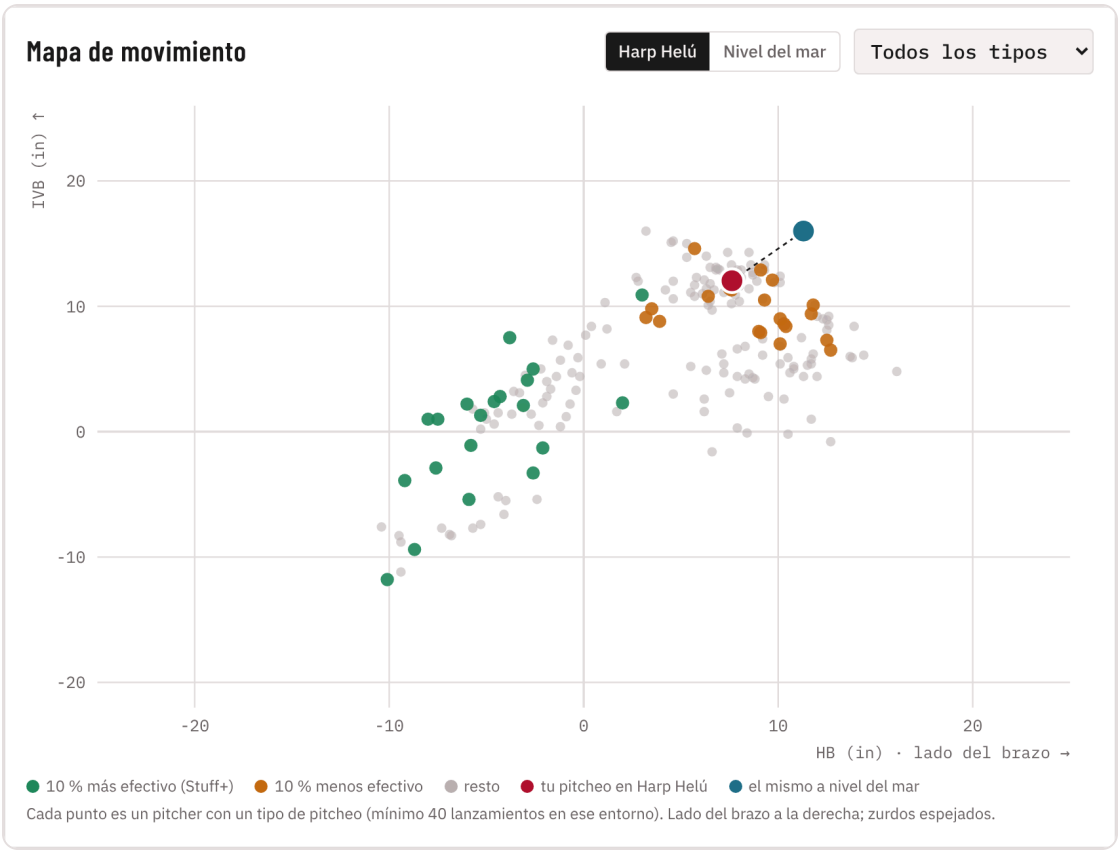
Paso 3: ver dónde cruza el plato



Esta es la vista para el cuerpo técnico. El mismo lanzamiento, con la misma mecánica y apuntado al mismo lugar: la bola azul cruza donde la pidió el catcher a nivel del mar y la roja muestra dónde cruza en el Harp Helú.

- **En este ejemplo la recta cruza 4 in más abajo y 3.7 in hacia el guante.** Una recta que arriba de la zona saca swings y fallos en la costa, en casa cae a la altura del bate.
- **Se puede hacer clic en la zona** para cambiar a dónde se apunta, y el botón *Lanzar* repite la animación.
- **Sirve para explicar al pitcher** por qué su recta "no sube" en casa, con una imagen que entiende en segundos.

Paso 4: compararlo con la liga



Cada punto es un pitcher de la LMB con un tipo de pitcheo. Los verdes son el 10 % más efectivo de la liga y los naranjas el 10 % menos efectivo. El punto azul es el pitcheo a nivel del mar y el rojo el mismo pitcheo en el Harp Helú.

Qué se lee aquí: en el Harp Helú la recta de Misiorowski se mueve hacia el centro del grupo de rectas, que es la zona naranja. A nivel del mar estaba en una orilla del grupo, que es donde está el valor. El filtro de arriba deja ver solo un tipo de pitcheo.

Tres casos de uso

Caso 1. Evaluar a un agente libre. Meter cada pitcheo de su arsenal con sus datos de TrackMan. Si su mejor pitcheo en el Harp Helú pasa de 107 y su peor pitcheo no baja de 93, es un pitcher que funciona en casa. Pasarlo después por las cinco preguntas del reporte 3.

Caso 2. Ajustar la mezcla de un pitcher del staff. Meter su recta y su slider. Si la recta pierde 15 o más y el slider menos de 10, conviene subir el slider en casa. Es el caso de casi todo el staff 2026 (reporte 3).

Caso 3. Preparar una junta con el pitcher. Abrir la vista desde el catcher con su propia recta y mostrar dónde cruza en casa. Es la forma más rápida de que acepte un cambio de plan.

Lo que el simulador no hace

- **No predice el resultado de un turno.** Califica la calidad física del pitcheo. Un solo pitcheo de 110 puede terminar en jonrón; el valor aparece en promedio.
- **No toma en cuenta la ubicación.** Para eso está el Location+ del reporte 1. El simulador mide el brazo, no el comando.
- **Los pitcheos raros tienen más margen.** Si una forma casi no existe en la LMB (por ejemplo, una recta de 100 mph), el modelo tiene pocos ejemplos parecidos y su score es menos preciso.
- **Los datos de Grandes Ligas se traducen, no se copian.** Los TrackMan de MLB miden a la altura de cada parque; hay que marcar *Medido a nivel del mar* para los parques bajos.

Cómo abrirlo

- **En línea:** https://claude.ai/artifact/KYU5KNKmTSzew9CFQMMRhd
- **Sin internet:** el archivo `simulador_standalone.html` que acompaña este reporte. Se abre con doble clic en cualquier navegador.